# 1. Visão geral do modelo de negócio

O modelo representa uma rede de farmácias em que o processo central é a venda de medicamentos. Em termos de negócio, esse processo envolve os seguintes elementos:

- Quem compra?
  Um Cliente, que é uma pessoa cadastrada na farmácia.

- Quem atende?
  Um Funcionário, que também é uma pessoa, mas com vínculo operacional com a farmácia.

- Onde a venda acontece?
  Em uma UnidadeFarmacia, ou seja, uma loja física da rede.

- O que é vendido?
  Medicamentos, classificados por Categoria e organizados por Departamento.

- Como a venda é registrada?
  Por meio de uma Venda, que contém um ou mais Itens de Venda.

- Como cada item é detalhado?
  Cada ItemVenda referencia um medicamento e registra quantidade, preço unitário, desconto e valor líquido.

- Como a venda é quitada?
  Por meio de um Pagamento, associado a uma FormaPagamento.

- Qual é a situação da venda?
  A venda pode estar CONCLUIDA ou CANCELADA, conforme o enum StatusVenda.

Dessa forma, o modelo não tenta representar toda a operação complexa de uma farmácia, como compras, fornecedores, estoque avançado, receitas médicas ou promoções. Ele está delimitado ao núcleo necessário para representar o fato principal: venda de medicamentos.

---

# 2. Entidades/classes presentes no diagrama UML

No diagrama de classes, as principais entidades do domínio foram representadas como classes. Algumas são classes concretas, outras são abstratas e algumas são enumerações.

## 2.1 Classes principais

| Classe | Tipo | Papel no modelo de negócio |
|---|---|---|
| Pessoa | Classe abstrata | Representa qualquer pessoa envolvida no domínio, seja cliente ou funcionário. |
| Cliente | Classe concreta | Representa a pessoa que realiza compras na farmácia. |
| Funcionario | Classe concreta | Representa a pessoa que trabalha na farmácia e atende vendas. |
| Endereco | Classe concreta | Representa a localização física de uma pessoa ou de uma unidade da farmácia. |
| UnidadeFarmacia | Classe concreta | Representa uma loja física da rede de farmácias. |
| Departamento | Classe concreta | Representa um agrupamento mais amplo de categorias de produtos. |
| Categoria | Classe concreta | Representa uma classificação mais específica de medicamentos. |
| Medicamento | Classe concreta | Representa o produto vendido na farmácia. |
| Venda | Classe concreta | Representa a operação principal do sistema: a venda de medicamentos. |
| ItemVenda | Classe concreta | Representa um medicamento específico incluído em uma venda. |
| Pagamento | Classe concreta | Representa a quitação financeira de uma venda. |

---

## 2.2 Enumerações

As enumerações foram utilizadas para representar valores controlados pelo negócio, evitando textos livres e aumentando a consistência do modelo.

| Enumeração | Valores possíveis | Finalidade no modelo |
|---|---|---|
| CargoFuncionario | FARMACEUTICO, ATENDENTE, GERENTE | Representa a função exercida pelo funcionário. |
| FormaPagamento | DINHEIRO, CARTAO_CREDITO, CARTAO_DEBITO, PIX | Representa a modalidade utilizada para pagar a venda. |

| | | |
|---|---|---|
| StatusVenda | CONCLUIDA, CANCELADA | Representa a situação atual da venda. |
| TipoControleMedicamento | ISENTO, TARJA_VERMELHA, CONTROLADO | Representa a classificação regulatória do medicamento. |

---

# 3. Relacionamentos entre as classes

O diagrama estabelece relações entre as classes para representar como os objetos do domínio interagem.
Esses relacionamentos podem ser de diferentes tipos:

- Generalização/especialização: quando uma classe é tipo de outra.
- Composição: quando uma classe faz parte de outra e depende dela para existir no contexto do modelo.
- Associação: quando duas classes se relacionam, mas não necessariamente uma depende da outra para existir.
- Dependência/uso de enumeração: quando uma classe utiliza um valor controlado pelo domínio.

A seguir, explico os principais relacionamentos.

---

## 3.1 Generalização: Pessoa, Cliente e Funcionario

No diagrama:

Pessoa <|-- Cliente
Pessoa <|-- Funcionario

Isso significa que:

- Cliente é um tipo de Pessoa.
- Funcionario é um tipo de Pessoa.

### Justificativa de negócio

Cliente e funcionário compartilham características comuns, como:

- nome;
- CPF;
- data de nascimento;
- telefone;
- e-mail;
- endereço.

Porém, cada um possui responsabilidades e atributos específicos:

- O Cliente possui cartão de fidelidade e data de cadastro.
- O Funcionario possui matrícula, cargo, data de admissão e salário.

Portanto, a generalização evita repetição de atributos e representa corretamente a ideia de que ambos são pessoas, mas desempenham papéis diferentes no negócio.

---

## 3.2 Pessoa e Endereco

No diagrama:

Pessoa "1" *-- "1" Endereco

Isso indica que:

- Cada Pessoa possui exatamente um Endereco.
- O Endereco é tratado como parte da pessoa no contexto deste modelo.

### Justificativa de negócio

Uma pessoa cadastrada no sistema precisa ter uma localização associada. Para simplificar o modelo, assumiu-se que cada pessoa possui um endereço principal.

Se, futuramente, o negócio exigir múltiplos endereços por pessoa, como residência e trabalho, essa multiplicidade poderia ser ajustada. Mas, para o escopo atual, um endereço principal é suficiente.

---

## 3.3 UnidadeFarmacia e Endereco

No diagrama:

UnidadeFarmacia "1" *-- "1" Endereco

Isso indica que:

- Cada UnidadeFarmacia possui exatamente um Endereco.

### Justificativa de negócio

Uma farmácia física precisa estar localizada em um endereço. Como o modelo representa uma rede de farmácias, cada unidade da rede possui sua própria localização.

---

## 3.4 Funcionario e UnidadeFarmacia

No diagrama:

Funcionario "0..*" --> "1" UnidadeFarmacia

Isso significa que:

- Cada Funcionario trabalha em exatamente uma UnidadeFarmacia.
- Uma UnidadeFarmacia pode possuir zero ou vários funcionários.

### Justificativa de negócio

Em uma rede de farmácias, cada funcionário está vinculado a uma unidade específica. Isso permite saber em qual loja o funcionário atua.

A multiplicidade 0..* no lado da unidade permite que uma farmácia seja cadastrada antes de possuir funcionários vinculados.

---

## 3.5 Funcionario e CargoFuncionario

No diagrama:

Funcionario "1" --> "1" CargoFuncionario

Isso indica que:

- Cada Funcionario ocupa exatamente um CargoFuncionario.

### Justificativa de negócio

O funcionário pode ser farmacêutico, atendente ou gerente. Essa informação é relevante porque diferentes cargos possuem responsabilidades distintas dentro da farmácia.

O uso de enumeração garante que o cargo não seja um texto livre, mas sim um valor controlado pelo domínio.

---

## 3.6 Departamento e Categoria

No diagrama:

Departamento "1" *-- "0..*" Categoria

Isso significa que:

- Cada Categoria pertence a exatamente um Departamento.
- Um Departamento pode possuir zero ou várias categorias.

### Justificativa de negócio

Os medicamentos precisam ser organizados hierarquicamente.

Exemplo:

- Departamento: Medicamentos
- Categoria: Analgésicos
- Medicamento: Dipirona 500 mg

A composição entre Departamento e Categoria indica que as categorias fazem sentido dentro de um departamento. Uma categoria isolada, sem departamento, perde significado no modelo.

---

## 3.7 Categoria e Medicamento

No diagrama:

Categoria "1" -- "0..*" Medicamento

Isso significa que:

- Cada Medicamento pertence a exatamente uma Categoria.
- Uma Categoria pode classificar zero ou vários medicamentos.

### Justificativa de negócio

Todo medicamento vendido na farmácia deve estar classificado em uma categoria, como antibióticos, anti-inflamatórios, vitaminoterápicos, dermatológicos etc.

A associação simples, e não composição, foi utilizada porque o medicamento não é “parte” da categoria. Ele apenas é classificado por ela.

---

## 3.8 Medicamento e TipoControleMedicamento

No diagrama:

Medicamento "1" --> "1" TipoControleMedicamento

Isso indica que:

- Cada Medicamento possui exatamente um TipoControleMedicamento.

### Justificativa de negócio

Medicamentos possuem diferentes níveis de controle regulatório. Alguns são isentos, outros possuem tarja vermelha e outros são controlados.

Essa informação é relevante para o domínio farmacêutico, pois pode impactar políticas de venda, armazenamento e atendimento.

---

## 3.9 Cliente e Venda

No diagrama:

Cliente "1" -- "0..*" Venda

Isso significa que:

- Cada Venda está associada a exatamente um Cliente.
- Um Cliente pode realizar zero ou várias vendas.

### Justificativa de negócio

O modelo assume que toda venda é identificada por um cliente. Isso permite manter histórico de compras, relacionamento com o cliente e responsabilização da operação.

Se o negócio permitisse vendas anônimas, a multiplicidade do lado do cliente poderia ser ajustada para 0..1. Porém, para este modelo, optou-se por cliente obrigatório.

---

## 3.10 UnidadeFarmacia e Venda

No diagrama:

UnidadeFarmacia "1" -- "0..*" Venda

Isso significa que:

- Cada Venda ocorre em exatamente uma UnidadeFarmacia.
- Uma UnidadeFarmacia pode registrar zero ou várias vendas.

### Justificativa de negócio

Como o tema é uma rede de farmácias, é essencial saber em qual unidade a venda aconteceu. Isso permite análises por loja, desempenho operacional e identificação do local da transação.

---

## 3.11 Funcionario e Venda

No diagrama:

Funcionario "1" -- "0..*" Venda

Isso significa que:

- Cada Venda é atendida por exatamente um Funcionario.
- Um Funcionario pode atender zero ou várias vendas.

### Justificativa de negócio

Toda venda física em uma farmácia é operacionalizada por um funcionário. Registrar essa informação permite responsabilização, acompanhamento de atendimento e análise de produtividade.

---

## 3.12 Venda e ItemVenda

No diagrama:

Venda "1" *-- "1..*" ItemVenda

Isso significa que:

- Cada Venda possui um ou mais ItemVenda.
- Cada ItemVenda pertence a exatamente uma Venda.

### Justificativa de negócio

Uma venda raramente possui apenas um medicamento. Normalmente, o cliente leva vários produtos. Portanto, a venda precisa ser detalhada por itens.

A composição entre Venda e ItemVenda indica que os itens fazem parte da venda. Um item de venda não tem sentido isolado fora de uma venda.

A multiplicidade mínima 1..* reforça que uma venda só existe operacionalmente se possuir pelo menos um item vendido.

---

## 3.13 ItemVenda e Medicamento

No diagrama:

ItemVenda "0..*" --> "1" Medicamento

Isso significa que:

- Cada ItemVenda referencia exatamente um Medicamento.
- Um Medicamento pode aparecer em zero ou vários itens de venda.

### Justificativa de negócio

Cada linha da venda corresponde a um medicamento específico. Porém, o mesmo medicamento pode ser vendido diversas vezes, em vendas diferentes.

Por isso, a relação é muitos-para-um: muitos itens podem referenciar o mesmo medicamento.

---

## 3.14 Venda e Pagamento

No diagrama:

Venda "1" *-- "1" Pagamento

Isso significa que:

- Cada Venda possui exatamente um Pagamento.
- Cada Pagamento está associado a exatamente uma Venda.

### Justificativa de negócio

Para simplificar o modelo, assumiu-se que cada venda é liquidada por um único pagamento principal.

O pagamento registra informações como valor, data/hora, número da transação, forma de pagamento e situação de aprovação.

Se o negócio exigisse pagamento dividido, por exemplo, parte em dinheiro e parte em cartão, essa relação precisaria ser ajustada para permitir múltiplos pagamentos por venda. Mas, no escopo atual, adotou-se um pagamento por venda.

---

## 3.15 Pagamento e FormaPagamento

No diagrama:

Pagamento "1" --> "1" FormaPagamento

Isso indica que:

- Cada Pagamento utiliza exatamente uma FormaPagamento.

### Justificativa de negócio

A forma de pagamento é um dado essencial da transação. Pode ser dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou PIX.

O uso de enumeração garante consistência e evita valores inválidos ou mal digitados.

---

## 3.16 Venda e StatusVenda

No diagrama:

Venda "1" --> "1" StatusVenda

Isso indica que:

- Cada Venda possui exatamente um StatusVenda.

### Justificativa de negócio

Uma venda pode ser concluída ou cancelada.

O modelo não apaga uma venda cancelada. Em vez disso, altera seu status. Isso preserva o histórico da operação e reflete uma prática comum em sistemas transacionais: registros importantes não são simplesmente destruídos.

---

# 4. Regras de negócio representadas no modelo

Podemos resumir as principais regras de negócio da seguinte forma:

| Código | Regra de negócio |
|---|---|
| RN-01 | Cliente e funcionário são tipos de pessoa. |
| RN-02 | Toda pessoa possui um endereço principal. |
| RN-03 | Toda unidade da farmácia possui um endereço. |
| RN-04 | Todo funcionário trabalha em uma unidade da farmácia. |
| RN-05 | Todo funcionário ocupa um cargo definido. |
| RN-06 | Todo medicamento pertence a uma categoria. |
| RN-07 | Toda categoria pertence a um departamento. |
| RN-08 | Todo medicamento possui um tipo de controle. |
| RN-09 | Toda venda é realizada por um cliente. |
| RN-10 | Toda venda ocorre em uma unidade da farmácia. |
| RN-11 | Toda venda é atendida por um funcionário. |

| | |
|---|---|
| RN-12 | Toda venda possui pelo menos um item. |
| RN-13 | Cada item de venda referencia um medicamento. |
| RN-14 | Cada item de venda registra quantidade, preço unitário, desconto e valor líquido. |
| RN-15 | Toda venda possui um pagamento. |
| RN-16 | Cada pagamento possui uma forma de pagamento. |
| RN-17 | Toda venda possui um status. |
| RN-18 | Uma venda cancelada permanece registrada no modelo, apenas com status alterado. |

---

# 5. Regras de decisão utilizadas na modelagem UML

Além das regras de negócio, o diagrama foi construído a partir de algumas decisões importantes de modelagem.
Essas decisões definem como os conceitos do negócio foram representados no modelo de classes.

---

## 5.1 Decisão: tornar Venda a classe central do modelo

Como o fato principal do requisito é Venda de Medicamentos, a classe Venda foi posicionada como o agregado central do diagrama.

Ao redor dela gravitam os principais elementos do domínio:

- cliente;
- funcionário;
- unidade da farmácia;
- itens vendidos;
- pagamento;
- status da venda.

Essa decisão garante coerência com o enunciado do projeto.

---

## 5.2 Decisão: usar generalização entre Pessoa, Cliente e Funcionario

Optou-se por criar a classe abstrata Pessoa porque cliente e funcionário compartilham atributos comuns.

Isso evita duplicação e representa corretamente a semântica do domínio:

- um cliente é uma pessoa;
- um funcionário é uma pessoa;
- mas nem toda pessoa é necessariamente cliente ou funcionário no contexto do sistema.

A generalização também facilita futuras extensões. Por exemplo, se futuramente houver outro tipo de pessoa envolvida no domínio, ela poderá herdar de Pessoa.

---

## 5.3 Decisão: modelar Endereco como classe separada

O endereço não foi espalhado como um conjunto solto de atributos dentro de várias classes. Ele foi isolado como Endereco.

Motivos:

- endereço é um conceito estruturado;
- possui vários atributos relacionados;
- é reutilizado por Pessoa e UnidadeFarmacia;
- melhora a legibilidade do diagrama;
- evita repetição de atributos como rua, número, bairro, cidade, estado e CEP.

A relação foi modelada como composição porque, neste escopo, o endereço pertence ao registro da pessoa ou da unidade. Se a entidade principal deixar de existir no modelo, o endereço associado também perde significado isolado.

---

## 5.4 Decisão: criar UnidadeFarmacia como entidade própria

O modelo não trata a farmácia como um estabelecimento único. Ele representa uma rede de farmácias.

Por isso, UnidadeFarmacia é uma classe importante, pois permite identificar:

- qual loja realizou a venda;
- onde o funcionário trabalha;
- qual é o CNPJ da unidade;
- qual é o endereço da loja;
- se a unidade está ativa.

Sem essa classe, não seria possível representar corretamente o conceito de rede.

---

## 5.5 Decisão: separar Departamento, Categoria e Medicamento

A classificação de medicamentos foi modelada hierarquicamente:

Departamento -> Categoria -> Medicamento

Essa decisão atende à necessidade de organizar o catálogo de produtos.

Exemplo:

- Departamento: Medicamentos
- Categoria: Antibióticos
- Medicamento: Amoxicilina 500 mg

A separação entre departamento e categoria permite uma classificação mais flexível e compreensível.

---

## 5.6 Decisão: usar composição entre Departamento e Categoria

Optou-se por:

Departamento "1" *-- "0..*" Categoria

Isso indica que categorias pertencem a departamentos.

A composição foi escolhida porque uma categoria, neste modelo, não existe de forma independente fora de um departamento. Ela é parte da estrutura de classificação do departamento.

---

## 5.7 Decisão: usar associação simples entre Categoria e Medicamento

Optou-se por:

Categoria "1" -- "0..*" Medicamento

Aqui não foi usada composição, porque o medicamento não é “parte” da categoria. Ele apenas é classificado por ela.

Essa distinção é importante em UML:

- composição indica forte dependência existencial ou de contexto;
- associação simples indica relacionamento sem essa dependência tão forte.

---

## 5.8 Decisão: criar ItemVenda como classe associativa

Essa foi uma das decisões mais relevantes do modelo.

Em vez de relacionar diretamente:

Venda -- Medicamento

criou-se:

Venda -- ItemVenda -- Medicamento

Motivo: uma venda não precisa apenas saber quais medicamentos foram vendidos. Ela precisa registrar detalhes de cada linha da venda, como:

- quantidade;
- preço unitário no momento da venda;
- desconto aplicado;
- valor líquido.

Se houvesse apenas uma associação direta entre Venda e Medicamento, não haveria lugar adequado para armazenar essas informações específicas da venda.

Portanto, ItemVenda atua como uma classe associativa, dando significado operacional à relação entre venda e medicamento.

---

## 5.9 Decisão: obrigatoriedade de pelo menos um item por venda

O modelo define:

Venda "1" *-- "1..*" ItemVenda

Isso significa que uma venda precisa ter pelo menos um item.

Justificativa:

- uma venda sem itens não representa uma venda real;
- o ato de vender implica selecionar ao menos um produto;
- isso reforça a integridade semântica do modelo.

---

## 5.10 Decisão: cliente obrigatório na venda

O modelo define:

Cliente "1" -- "0..*" Venda

Logo, toda venda possui exatamente um cliente.

Essa decisão pode ser justificada por:

- histórico de compras;
- programa de fidelidade;
- responsabilização da transação;
- possibilidade de contato pós-venda;
- controle de compras por cliente.

Se o requisito permitisse venda sem identificação de cliente, essa regra deveria ser flexibilizada. Mas, para o modelo apresentado, assumiu-se cliente obrigatório.

---

## 5.11 Decisão: funcionário e unidade obrigatórios na venda

O modelo também exige que toda venda tenha:

- exatamente um funcionário;
- exatamente uma unidade da farmácia.

Isso representa a realidade operacional de uma farmácia física:

- a venda acontece em algum lugar;
- alguém atende o cliente;
- é necessário saber qual loja e qual funcionário participaram da operação.

---

## 5.12 Decisão: um pagamento por venda

O modelo define:

Venda "1" *-- "1" Pagamento

Isso representa que cada venda possui um único pagamento associado.

Essa decisão simplifica o domínio e atende ao caso mais comum em uma venda balcão: o cliente escolhe uma forma de pagamento e a venda é quitada.

Se o negócio exigisse pagamento misto, por exemplo:

- R$ 50,00 em dinheiro;
- R$ 30,00 no cartão;

seria necessário alterar o modelo para permitir múltiplos pagamentos por venda.

Mas, no escopo atual, adotou-se um pagamento principal por venda.

---

## 5.13 Decisão: usar enumerações para valores controlados

As enumerações foram utilizadas para conceitos que possuem conjunto fechado de valores válidos:

- cargo do funcionário;
- forma de pagamento;
- status da venda;
- tipo de controle do medicamento.

Isso traz várias vantagens:

- evita inconsistências;
- torna o modelo mais legível;
- representa regras de domínio de forma explícita;
- impede valores arbitrários;
- facilita a manutenção do modelo conceitual.

---

## 5.14 Decisão: não apagar vendas canceladas

O modelo utiliza StatusVenda para representar situações como:

- CONCLUIDA;
- CANCELADA.

Isso significa que uma venda cancelada não desaparece do modelo. Ela permanece registrada, apenas com status alterado.
Essa decisão é importante porque preserva histórico e evita perda de informação operacional.

---

## 5.15 Decisão: incluir operações relevantes nas classes

O diagrama não contém apenas atributos. Algumas operações foram incluídas para representar responsabilidades comportamentais das classes.
Exemplos:

### Venda.calcularValorTotal()

Indica que a venda é responsável por consolidar o valor total a partir de seus itens.

### ItemVenda.calcularValorLiquido()

Indica que o item é responsável por calcular seu valor líquido considerando:

- quantidade;
- preço unitário;
- desconto.

### Pagamento.confirmar()

Representa a ação de confirmar um pagamento.

### Pagamento.cancelar()

Representa a ação de cancelar um pagamento.

Essas operações ajudam a transformar o modelo em um modelo de objeto ativo, e não apenas um catálogo de dados.

---

# 6. Identificadores de negócio representados no modelo

Embora o diagrama de classes não seja um modelo físico de banco de dados, ele inclui atributos que funcionam como identificadores relevantes do domínio.

| Classe | Identificador de negócio | Significado |
|---|---|---|
| Pessoa | cpf | Identifica unicamente uma pessoa. |
| Cliente | numeroCartaoFidelidade | Identifica o cliente no programa de fidelidade. |
| Funcionario | matricula | Identifica o funcionário na rede. |
| UnidadeFarmacia | cnpj | Identifica a unidade da farmácia. |
| Medicamento | codigoBarras | Identifica o produto farmacêutico. |
| Pagamento | numeroTransacao | Identifica a transação financeira. |
| ItemVenda | numeroItem | Identifica a linha dentro de uma venda. |

Esses atributos não foram incluídos aleatoriamente. Eles representam chaves naturais do negócio, ou seja, identificadores que fazem sentido para os usuários do sistema.

---

# 7. Leitura integrada do diagrama

Uma forma de ler o modelo é acompanhar o fluxo de uma venda:

1. Uma pessoa é cadastrada como Cliente.
2. Essa pessoa possui um Endereco.
3. Um Funcionario também é cadastrado como Pessoa.
4. Esse funcionário trabalha em uma UnidadeFarmacia.
5. Ele ocupa um CargoFuncionario.
6. A UnidadeFarmacia possui um Endereco.
7. Os medicamentos disponíveis são classificados por Categoria.
8. As categorias pertencem a Departamento.
9. Cada medicamento possui um TipoControleMedicamento.
10. Quando o cliente compra, uma Venda é criada.
11. Essa venda está associada a um Cliente.
12. Essa venda ocorre em uma UnidadeFarmacia.
13. Essa venda é atendida por um Funcionario.
14. A venda possui um ou mais ItemVenda.
15. Cada ItemVenda referencia um Medicamento.
16. Cada ItemVenda registra quantidade, preço unitário, desconto e valor líquido.
17. A venda possui um Pagamento.
18. O pagamento utiliza uma FormaPagamento.
19. A venda possui um StatusVenda.
20. Se a venda for cancelada, ela permanece no modelo com status CANCELADA.

Essa leitura mostra que o diagrama está alinhado ao fato principal do requisito: Venda de Medicamentos.

---

# 8. Coerência com o arquivo central de requisitos

Considerando o arquivo central de requisitos, cujo tema é Rede de Farmácias e cujo fato principal é Venda de Medicamentos, o modelo foi construído para responder diretamente a esse foco.

Isso significa que:

- a classe Venda é o centro do modelo;
- Medicamento é o produto envolvido na operação principal;
- ItemVenda detalha a venda de cada medicamento;
- Cliente, Funcionario e UnidadeFarmacia contextualizam a venda;
- Pagamento registra a liquidação financeira;
- Categoria, Departamento e TipoControleMedicamento enriquecem a classificação do produto;
- StatusVenda controla o ciclo de vida da venda.

Portanto, o diagrama não apenas lista entidades isoladas. Ele organiza essas entidades em torno do processo de negócio mais importante do projeto.

---

# 9. Resumo das principais decisões de modelagem

| Decisão | Motivação |
|---|---|
| Criar Pessoa como classe abstrata | Evitar duplicação entre cliente e funcionário. |
| Separar Cliente e Funcionario | Representar papéis distintos no negócio. |
| Modelar Endereco como classe | Reutilizar estrutura de localização. |
| Criar UnidadeFarmacia | Representar a rede física de lojas. |
| Usar Departamento e Categoria | Organizar hierarquicamente os medicamentos. |
| Criar ItemVenda | Registrar detalhes da venda de cada medicamento. |
| Obrigar pelo menos um item por venda | Garantir que uma venda represente uma compra real. |
| Obrigar cliente, funcionário e unidade na venda | Preservar contexto operacional da transação. |
| Relacionar venda e pagamento um-para-um | Simplificar o modelo para pagamento único por venda. |
| Usar enumerações | Controlar valores válidos do domínio. |
| Manter venda cancelada com status | Preservar histórico operacional. |
| Incluir operações básicas | Dar responsabilidade comportamental às classes. |

---

# 10. Conclusão

O modelo de classes UML proposto representa uma rede de farmácias cujo núcleo operacional é a venda de medicamentos.

Ele define claramente:

- as entidades do domínio;
- os atributos relevantes;
- os relacionamentos entre os objetos;
- as multiplicidades;

- as enumerações;
- as regras de negócio;
- as decisões de modelagem.

A principal força desse modelo está em torno da classe Venda, que se conecta a Cliente, Funcionario, UnidadeFarmacia, ItemVenda, Medicamento, Pagamento e StatusVenda.

Dessa forma, o diagrama não apenas descreve objetos isolados, mas representa um fluxo coerente de negócio:

> um cliente realiza uma venda em uma unidade da farmácia, atendida por um funcionário, composta por itens de medicamentos, liquidada por um pagamento e controlada por um status.

Esse modelo atende diretamente ao fato principal do requisito, Venda de Medicamentos, e fornece uma base conceitual clara para as etapas seguintes do projeto.